**Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología**

**Nombre del Proyecto:**

MANDATUM

Delegación digital de facultades con autorización biométrica

**Curso:** Ciberseguridad

**Grupo:**

Grupo 1

**Integrantes:**

Montserrat Jiménez Castro, José Méndez Bermúdez, Javier Núñez Sánchez y Caleb Quirós Molina

**Profesor:** Dr. Edwin Gerardo Acuña Acuña

Abril, 2026

 © 2026 Mandatum

## Tabla de contenido

***Propósito del manual*** ..... ***4***

***Objetivos*** ..... ***4***

**Objetivo General** ..... **4**

**Objetivos Específicos** ..... **4**

***1. Introducción a Mandatum*** ..... ***6***

**1.1 Tecnologías de seguridad utilizadas** ..... **6**

**1.2 Roles del sistema** ..... **7**

***2. Instalación y puesta en marcha*** ..... ***7***

**2.1 Requisitos previos** ..... **7**

**2.2 Pasos de instalación** ..... **8**

**2.3 Limpieza de datos anteriores** ..... **8**

***3. Registro de cuenta nueva*** ..... ***8***

**3.1 Paso 1 — Datos de la cuenta** ..... **8**

**3.2 Paso 2 — Registro de rostro** ..... **9**

**3.3 Paso 3 — Registro de firma manuscrita** ..... **9**

**3.4 Paso 4 — Registro completado** ..... **9**

***4. Inicio de sesión — Autenticación de tres factores*** ..... ***10***

**4.1 Factor 1 — Credenciales y reconocimiento facial** ..... **10**

**4.2 Factor 2 — Firma manuscrita** ..... **10**

**4.3 Factor 3 — OTP de color** ..... **10**

**4.4 Recuperación de contraseña** ..... **11**

***5. Dashboard — Pantalla principal*** ..... ***11***

**5.1 Estructura del Dashboard** ..... **11**

**5.2 Menú de navegación** ..... **12**

***6. Gestión de delegaciones*** ..... ***12***

**6.1 Crear una nueva delegación** ..... **12**

Campos del formulario ..... 13

Alcances disponibles ..... 13

Proceso al hacer clic en Crear delegación ..... 13

**6.2 Delegaciones emitidas** ..... **14**

Información por delegación ..... 14

Estados de una delegación ..... 14

**6.3 Delegaciones recibidas** ..... **15**

**6.4 Revocar una delegación** ..... **15**

 © 2026 Mandatum

**6.5 Usar una delegación recibida** ..... **15**

***7. Perfil de usuario*** ..... ***16***

**7.1 Secciones del perfil** ..... **16**

Plantilla facial (RSA-OAEP) ..... 16

Plantilla de firma (ECDSA) ..... 16

Estadísticas personales ..... 16

Seguridad criptográfica ..... 17

Última actividad ..... 17

***8. Panel de administración*** ..... ***17***

**8.1 Dashboard de administración** ..... **17**

**8.2 Gestión de usuarios** ..... **18**

Funciones disponibles ..... 18

**8.3 Registro de auditoría** ..... **18**

***9. Archivos de base de datos*** ..... ***19***

**9.1 API del servidor** ..... **20**

***10. Resolución de problemas frecuentes*** ..... ***21***

***11. Glosario de términos*** ..... ***22***

 © 2026 Mandatum

# Propósito del manual

Este manual tiene como propósito guiar a los usuarios y administradores del sistema Mandatum en el uso correcto y seguro de la plataforma de delegación digital, proporcionando instrucciones claras y detalladas sobre cada una de sus funcionalidades. Está dirigido tanto a usuarios estándar que necesitan gestionar delegaciones en su día a día, como a administradores responsables de supervisar y mantener el sistema operativo dentro de su organización.

# Objetivos

## Objetivo General

Capacitar a los usuarios del sistema Mandatum en la instalación, configuración y operación de la plataforma de manera autónoma y segura, comprendiendo los mecanismos de autenticación de tres factores, el ciclo de vida completo de una delegación digital y las herramientas de administración y auditoría disponibles.

## Objetivos Específicos

1. Explicar el proceso de instalación y puesta en marcha del servidor local Flask, de modo que cualquier usuario técnico pueda realizar el levantamiento del sistema sin asistencia externa.
2. Describir paso a paso el registro de cuenta, incluyendo la captura de datos biométricos (rostro y firma manuscrita) y su almacenamiento criptográfico seguro.
3. Detallar el funcionamiento del mecanismo de autenticación de tres factores (reconocimiento facial, firma manuscrita y OTP de color), para que el usuario comprenda qué se valida en cada etapa y cómo enfrentarse ante un fallo.
4. Instruir al usuario en la creación, aceptación, uso y revocación de delegaciones digitales, explicando el proceso criptográfico que garantiza la integridad y no repudio de cada documento.

 © 2026 Mandatum

5. Orientar al administrador del sistema en el uso del panel de administración para la gestión de usuarios, supervisión del estado de las delegaciones y consulta del registro de auditoría.
6. Proporcionar una referencia clara sobre la estructura de la base de datos JSON y la API REST del servidor, facilitando el mantenimiento y diagnóstico del sistema.
7. Ofrecer una guía de resolución de problemas frecuentes que permita al usuario la identificación y corrección de incidencias comunes sin necesidad de soporte técnico especializado.


© 2026 Mandatum

# 1. Introducción a Mandatum

Mandatum es una plataforma web de delegación digital segura diseñada para organizaciones que necesitan delegar facultades, permisos o representaciones entre usuarios de forma trazable, criptográficamente verificable y auditada.

El sistema combina autenticación de tres factores biométricos con firma digital de cada delegación, lo que garantiza que nadie pueda crear, usar ni revocar una delegación sin verificar su identidad de forma fehaciente.

**Principio fundamental:** Todo evento en Mandatum queda registrado en la bitácora de auditoría con sello de tiempo, usuario y firma criptográfica. Ninguna acción es anónima ni repudiable.

## 1.1 Tecnologías de seguridad utilizadas

| Componente | Tecnología | Propósito |
|---|---|---|
| Reconocimiento facial | Algoritmo de diferencia de píxeles | Factor 1 de autenticación |
| Cifrado facial | RSA-OAEP | Proteger plantilla biométrica en reposo |
| Firma de firma manuscrita | ECDSA-P256 | Verificar identidad en delegaciones |
| OTP de color | HMAC-SHA256 | Factor 3 de autenticación |
| Hash de contraseña | SHA-256 | Almacenamiento seguro de credenciales |
| Firma de delegaciones | ECDSA-P256 | Integridad y no repudio |

 © 2026 Mandatum

### 1.2 Roles del sistema

Mandatum tiene dos roles:

- Administrador — El primer usuario registrado recibe este rol automáticamente. Puede gestionar usuarios, consultar todas las delegaciones y revisar la auditoría completa.
- Usuario estándar — Puede crear, recibir, usar y revocar sus propias delegaciones.

**Importante:** Solo puede existir un primer administrador. Si necesita cambiar roles posteriormente, el administrador puede hacerlo desde el panel de gestión de usuarios.

## 2. Instalación y puesta en marcha

### 2.1 Requisitos previos

| Requisito | Versión mínima | Notas |
|---|---|---|
| Python | 3.10 o superior | Incluye pip |
| Flask | Última estable | Se instala con pip |
| Navegador web | Chrome 90+ / Firefox 90+ | Con soporte de cámara y canvas |
| Cámara web | Cualquier resolución | Requerida para autenticación facial |
| Conexión a internet | Opcional | Solo para EmailJS (recuperación de contraseña) |

 © 2026 Mandatum

### 2.2 Pasos de instalación

1. Descargue y descomprima el archivo ZIP del sistema en una carpeta de su elección.
2. Abra una terminal o símbolo del sistema en esa carpeta.
3. Instale Flask ejecutando el siguiente comando:

```
pip install flask
```

4. Inicie el servidor con:

```
python server.py
```

5. Abra su navegador y visite: http://127.0.0.1:5500/

**El servidor está funcionando cuando ve en la terminal:** MANDATUM — Servidor local | URL: http://127.0.0.1:5500/

### 2.3 Limpieza de datos anteriores

Si migra desde una versión anterior que usaba localStorage del navegador, puede existir conflicto de datos. Para limpiarlos, visite en el navegador:

```
http://127.0.0.1:5500/reset.html
```

**Advertencia:** Esta acción elimina todos los datos del navegador. El sistema pasará a usar exclusivamente los archivos JSON del servidor.

## 3. Registro de cuenta nueva

El registro es un proceso guiado de cuatro pasos. El primer usuario en completarlo obtiene automáticamente el rol de Administrador.

### 3.1 Paso 1 — Datos de la cuenta

- Ingrese su nombre completo.
- Ingrese su correo institucional (será su nombre de usuario en adelante).

 © 2026 Mandatum

- Cree una contraseña segura.
- Haga clic en Siguiente para continuar.

## 3.2 Paso 2 — Registro de rostro

El sistema capturará su imagen facial para el primer factor de autenticación:

6. Permita el acceso a la cámara cuando el navegador lo solicite.
7. Centre su rostro dentro del óvalo guía que aparece en pantalla.
8. Mantenga buena iluminación frontal y evite contraluz.
9. Haga clic en Capturar rostro cuando el indicador esté en verde.
10. El sistema procesará la imagen y la almacenará cifrada con RSA-OAEP.

**Consejo:** Use el mismo entorno de luz en el que iniciará sesión habitualmente. El reconocimiento facial es sensible a cambios drásticos de iluminación.

## 3.3 Paso 3 — Registro de firma manuscrita

11. Aparecerá un lienzo en blanco donde deberá trazar su firma.
12. Use el ratón o pantalla táctil para firmar de forma natural.
13. Si no queda satisfecho, use el botón Limpiar y vuelva a trazar.
14. Haga clic en Guardar firma para registrar el trazo.

El trazo se analiza mediante similitud de Jaccard y se protege con ECDSA-P256.

**Consejo:** Intente reproducir su firma habitual lo más fielmente posible. En cada inicio de sesión se comparará contra esta plantilla.

## 3.4 Paso 4 — Registro completado

Si todos los pasos fueron exitosos, verá la pantalla de confirmación con su nombre y rol asignado. Haga clic en Ir al sistema para acceder al Dashboard.

 © 2026 Mandatum

# 4. Inicio de sesión — Autenticación de tres factores

Mandatum protege el acceso mediante tres factores de autenticación que se validan secuencialmente. Los tres deben superarse para acceder al sistema.

## 4.1 Factor 1 — Credenciales y reconocimiento facial

15. Acceda a http://127.0.0.1:5500/auth.html
16. Ingrese su correo institucional y contraseña.
17. Haga clic en Entrar.
18. Si las credenciales son correctas, el sistema activará la cámara.
19. Centre su rostro en el óvalo y espere la validación automática.
20. Si el reconocimiento es exitoso, avanzará al factor 2.

**Si falla el reconocimiento facial:** Asegúrese de tener buena iluminación y que su rostro esté completamente dentro del óvalo. Después de varios intentos fallidos el intento queda registrado en la auditoría.

## 4.2 Factor 2 — Firma manuscrita

21. Aparecerá el lienzo de firma.
22. Trace su firma de la misma forma en que la registró.
23. El sistema compara el trazo con la plantilla mediante similitud de Jaccard.
24. Si supera el umbral de similitud, avanzará al factor 3.

## 4.3 Factor 3 — OTP de color

25. Se mostrará una cuadrícula de colores de forma aleatoria.
26. El sistema le indicará qué color debe seleccionar (desafío visual).
27. Haga clic en el color correcto.
28. Si la respuesta es correcta, accederá al Dashboard.

 © 2026 Mandatum

**Nota de privacidad:** Los datos biométricos (rostro y firma) se procesan localmente en el navegador. No se envían a ningún servidor externo.

### 4.4 Recuperación de contraseña

Si olvidó su contraseña, siga estos pasos:

29. Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión.
30. Ingrese su correo institucional y haga clic en Buscar cuenta.
31. Si la cuenta existe, deberá superar los tres factores biométricos para verificar su identidad.
32. Una vez verificado, ingrese y confirme su nueva contraseña.
33. Haga clic en Cambiar contraseña. Será redirigido al inicio de sesión.

**Importante:** La recuperación de contraseña requiere verificación biométrica completa. Si no recuerda su firma o el sistema no reconoce su rostro, contacte al administrador.

## 5. Dashboard — Pantalla principal

Tras autenticarse, accederá al Dashboard General. Esta pantalla centraliza el acceso a todas las funciones del sistema.

### 5.1 Estructura del Dashboard

| Sección | Descripción |
|---|---|
| Acciones rápidas | Botones directos a las funciones más frecuentes: Nueva delegación, Ver recibidas, Ver emitidas, Revocar, Usar. |
| Actividad reciente | Historial de los últimos eventos del usuario en el sistema. |

 © 2026 Mandatum

| Sección | Descripción |
|---|---|
| Delegaciones pendientes | Alerta de delegaciones recibidas aún sin aceptar o rechazar. |
| Seguridad de la cuenta | Resumen del estado criptográfico del perfil del usuario. |

### 5.2 Menú de navegación

La barra superior contiene los siguientes enlaces:

- Dashboard — Vuelve a la pantalla principal.
- Nueva Delegación — Abre el formulario para crear una delegación.
- Emitidas — Lista las delegaciones que el usuario ha creado.
- Recibidas — Lista las delegaciones que otros le han enviado.
- Revocar — Permite cancelar delegaciones activas emitidas.
- Usar — Permite ejercer delegaciones recibidas activas.
- Perfil — Información y estadísticas del usuario.
- Salir — Cierra la sesión de forma segura.

## 6. Gestión de delegaciones

Una delegación es un documento digital firmado criptográficamente que transfiere un permiso o facultad de un usuario (delegador) a otro (delegado) dentro del sistema.

### 6.1 Crear una nueva delegación

Acceda a Delegaciones → Nueva Delegación o use el botón ➕ Nueva delegación del Dashboard.

 © 2026 Mandatum

### Campos del formulario

| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Delegado | Usuario receptor de la delegación. Selecciónelo de la lista de usuarios registrados. | Sí |
| Alcance | Tipo de facultad que se delega (ver opciones abajo). | Sí |
| Vigencia | Fecha de expiración de la delegación. | Sí |
| Justificación | Motivo y contexto de la delegación. | Sí |

### Alcances disponibles

- Firma de documentos
- Gestión de delegaciones
- Acceso a expedientes
- Autorización de pagos
- Representación legal

### Proceso al hacer clic en Crear delegación

34. El sistema genera el documento de delegación con todos los datos ingresados.
35. Se firma el documento con ECDSA-P256 usando la clave privada del delegador.
36. El documento firmado se almacena en la base de datos con estado WAITING_ACCEPT.
37. La Vista previa del documento se actualiza mostrando el contenido exacto.

**Vista previa:** El panel derecho muestra en tiempo real cómo quedará el documento antes de confirmarlo. Revíselo antes de crear la delegación.

 © 2026 Mandatum

## 6.2 Delegaciones emitidas

Acceda a Delegaciones → Emitidas para ver todas las delegaciones que usted ha creado.

### Información por delegación

| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador único de la delegación. |
| Delegado | Nombre del usuario receptor. |
| Alcance | Tipo de facultad delegada. |
| Creada | Fecha de creación. |
| Vigencia | Fecha de expiración. |
| Estado | Estado actual (ver tabla de estados abajo). |
| Firma ECDSA | Indicador de verificación criptográfica (✓ Verificable). |
| Acciones | Botón para ver el detalle completo. |

### Estados de una delegación

| Estado | Significado |
|---|---|
| WAITING_ACCEPT | Creada pero el delegado aún no la ha aceptado o rechazado. |
| ACTIVE | Aceptada por el delegado y dentro de la fecha de vigencia. |
| REVOKED | Revocada por el delegador antes de su expiración. |
| REJECTED | Rechazada por el delegado. |
| EXPIRED | La fecha de vigencia ha pasado. |

 © 2026 Mandatum

## 6.3 Delegaciones recibidas

Acceda a Delegaciones → Recibidas para ver las delegaciones que otros usuarios le han enviado.

Por cada delegación pendiente de respuesta, verá dos botones:

- Aceptar — La delegación pasa a estado ACTIVE y podrá usarla.
- Rechazar — La delegación pasa a estado REJECTED.

**Atención:** Si tiene delegaciones en estado WAITING_ACCEPT, el Dashboard mostrará una alerta recordándole que debe revisarlas.

## 6.4 Revocar una delegación

Acceda a Delegaciones → Revocar para cancelar delegaciones activas que usted emitió.

38. Seleccione la delegación que desea revocar de la lista.
39. Ingrese el motivo de la revocación en el campo de texto.
40. Haga clic en Confirmar revocación.
41. El sistema firma la revocación con ECDSA-P256 y la registra en la auditoría.

**Irreversible:** La revocación es inmediata e irreversible. Si necesita otorgar el permiso nuevamente, deberá crear una nueva delegación desde cero.

## 6.5 Usar una delegación recibida

Acceda a Delegaciones → Usar para ejercer una delegación activa que otro usuario le ha otorgado.

42. Seleccione la delegación activa que desea ejercer.
43. Haga clic en Ejercer esta delegación.
44. El sistema solicitará autenticación de tres factores completa para confirmar su identidad.
45. Una vez verificado, el sistema valida la firma ECDSA-P256 del delegador.

 © 2026 Mandatum

46. Si todo es válido, el uso queda registrado en la auditoría con fecha y hora exactas.

**Verificación doble:** Al ejercer una delegación, el sistema verifica su identidad (3 factores) Y la autenticidad del documento (firma ECDSA del delegador). Ambas verificaciones deben ser exitosas.

# 7. Perfil de usuario

Acceda a Perfil desde el menú superior para gestionar su información personal y datos biométricos.

## 7.1 Secciones del perfil

### Plantilla facial (RSA-OAEP)

Muestra el estado de su plantilla facial registrada. Puede actualizar su plantilla si su apariencia ha cambiado significativamente (por ejemplo, cambio de vello facial, uso de gafas, etc.).

### Plantilla de firma (ECDSA)

Muestra el estado de su plantilla de firma manuscrita. Puede registrar una nueva firma si la original ya no es consistente con su trazo actual.

### Estadísticas personales

| Estadística | Descripción |
|---|---|
| Delegaciones emitidas | Total de delegaciones que usted ha creado. |
| Delegaciones recibidas | Total de delegaciones que otros le han enviado. |
| Activas actualmente | Delegaciones en estado ACTIVE en este momento. |

 © 2026 Mandatum

**Seguridad criptográfica**

Muestra el estado de sus claves criptográficas (RSA y ECDSA) y cuándo fueron generadas.

**Última actividad**

Lista cronológica de los últimos eventos de su cuenta en el sistema.

# 8. Panel de administración

El administrador tiene acceso a funciones adicionales de supervisión y gestión del sistema. Estas opciones solo son visibles para el usuario con rol de Administrador.

## 8.1 Dashboard de administración

Acceda desde el menú de administrador. Muestra las siguientes métricas en tiempo real:

| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Usuarios registrados | Total de cuentas activas en el sistema. |
| Total delegaciones | Suma de todas las delegaciones en todos los estados. |
| Activas | Delegaciones en estado ACTIVE. |
| Pendientes | Delegaciones en estado WAITING_ACCEPT. |
| Revocadas | Delegaciones en estado REVOKED. |
| Eventos en auditoría | Total de entradas en el registro de auditoría. |

El Dashboard también muestra:

- Lista completa de usuarios registrados con su rol.
- Todas las delegaciones del sistema (con filtro por estado).
- Registro de auditoría completo con todos los eventos.

 © 2026 Mandatum

## 8.2 Gestión de usuarios

Acceda a Admin → Gestión de usuarios para administrar las cuentas del sistema.

**Funciones disponibles**

- Ver detalle — Muestra toda la información del usuario incluyendo datos biométricos y estadísticas.
- Cambiar rol — Cambia el rol entre Administrador y Usuario estándar.

**Restricción:** El administrador no puede modificar su propio rol. Si intenta hacerlo, el sistema mostrará el mensaje: 'Este es su propio usuario — no puede modificar su propio rol.'

## 8.3 Registro de auditoría

Acceda a Admin → Registros para consultar la bitácora completa del sistema. Cada entrada incluye:

- Fecha y hora exacta del evento.
- Usuario que realizó la acción.
- Tipo de evento (login, creación de delegación, revocación, uso, etc.).
- Detalles específicos del evento.

**Trazabilidad:** El registro de auditoría es inmutable. Ningún usuario puede eliminar ni modificar entradas de la bitácora. Esto garantiza la trazabilidad completa de todas las acciones del sistema.

 © 2026 Mandatum

# 9. Archivos de base de datos

Mandatum utiliza archivos JSON como base de datos local. Estos se encuentran en la carpeta JSON/ dentro del directorio del proyecto.

| Archivo | Contenido | Tipo |
|---|---|---|
| userDB.json | Cuentas de usuario y datos de perfil. | Array |
| facialDB.json | Plantillas faciales cifradas con RSA-OAEP. | Array |
| signatureDB.json | Plantillas de firma manuscrita. | Array |
| keyDB.json | Claves criptográficas privadas por usuario. | Objeto |
| loginDB.json | Historial de intentos de acceso. | Array |
| delegacionesDB.json | Delegaciones emitidas y recibidas. | Array |
| auditDB.json | Registro completo de auditoría. | Array |

**No modifique los JSON manualmente:** Editar los archivos JSON directamente puede corromper la base de datos y generar inconsistencias criptográficas. Utilice siempre la interfaz web del sistema.

 © 2026 Mandatum

## 9.1 API del servidor

El servidor Flask expone los siguientes endpoints REST para comunicación interna:

| Endpoint | Método | Función |
|---|---|---|
| GET /api/db/{nombre} | GET | Leer toda la base de datos especificada. |
| POST /api/db/{nombre} | POST | Sobreescribir toda la base de datos. |
| POST /api/db/{nombre}/item | POST | Insertar o actualizar un registro (upsert). |
| GET /api/db/{nombre}/item/{id} | GET | Obtener un registro específico por ID. |


© 2026 Mandatum

# 10. Resolución de problemas frecuentes

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| El servidor no inicia | Flask no está instalado o Python < 3.10 | Ejecute: pip install flask y verifique: python --version |
| La cámara no funciona | El navegador bloqueó el acceso | Haga clic en el ícono de cámara en la barra de direcciones y permita el acceso. |
| El reconocimiento facial falla repetidamente | Cambio de iluminación o apariencia | Acceda a Perfil y actualice su plantilla facial en las mismas condiciones de luz. |
| La firma no es reconocida | El trazo varía demasiado respecto al registro | Actualice la plantilla de firma en Perfil. Intente ser más consistente en el trazo. |
| Error al crear delegación: sin usuarios | No hay otros usuarios registrados | Solicite a su colega que cree su cuenta primero. |
| No aparece el menú de administración | El usuario no tiene rol de administrador | Contacte al administrador para que cambie su rol desde Gestión de usuarios. |
| Datos inconsistentes al migrar | Datos antiguos en localStorage del navegador | Visite http://127.0.0.1:5500/reset.html para limpiar datos del navegador. |
| La delegación no aparece como activa | El delegado no la ha aceptado aún | El delegado debe ir a Delegaciones → Recibidas y aceptarla. |


© 2026 Mandatum

# 11. Glosario de términos

| Término | Definición |
|---|---|
| Delegación | Documento digital que transfiere un permiso o facultad de un usuario a otro. |
| Delegador | Usuario que crea y emite la delegación. |
| Delegado | Usuario que recibe la delegación. |
| ECDSA-P256 | Algoritmo de firma digital de curva elíptica. Garantiza integridad y autenticidad. |
| RSA-OAEP | Algoritmo de cifrado asimétrico. Protege los datos biométricos almacenados. |
| HMAC-SHA256 | Código de autenticación de mensajes basado en hash. Usado para el OTP de color. |
| SHA-256 | Función hash criptográfica. Usada para el almacenamiento seguro de contraseñas. |
| OTP | One-Time Password. Contraseña de un solo uso. En Mandatum es el desafío de color. |
| Similitud de Jaccard | Métrica de comparación de conjuntos. Mide la similitud entre dos trazos de firma. |
| Auditoría | Registro inmutable de todos los eventos y acciones realizados en el sistema. |
| Upsert | Operación que inserta un registro si no existe, o lo actualiza si ya existe. |
| Factor de autenticación | Elemento de verificación de identidad. Mandatum usa tres: facial, firma y OTP. |


© 2026 Mandatum